무리식의 계산과 실수 조건

1

무리식 $\frac{x}{\sqrt{x+9}+3}+\frac{x}{\sqrt{x+9}-3}$를 계산한 것은? (단, $x \neq 0$)

고1 12 무리식과 무리함수

① $\sqrt{x+9}-3$ ② $\sqrt{x+9}$

③ $\frac{\sqrt{x+9}}{x}$ ④ $\sqrt{x+9}+3$

⑤ $2\sqrt{x+9}$

2

$\sqrt{|x+3|-3}+\sqrt{4-|x-1|}$의 값이 실수가 되도록 하는 정수 x의 개수를 구하시오.

3

$x=\sqrt{2}$일 때, $\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}$의 값을 구하시오.

4

두 무리식 $\sqrt{x-3}$, $\frac{3}{\sqrt{5-x}}$의 값이 모두 실수가 되도록 하는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.

5

2010년 9월 고1 23번 [4점]

모든 실수 x에 대하여 $\sqrt{(k+1)x^2-(k+1)x+5}$의 값이 실수가 되게 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

6

함수 $f(x)=\sqrt{4x+1}+\sqrt{4x-3}$에 대하여 $\frac{1}{f(1)}+\frac{1}{f(2)}+\frac{1}{f(3)}+\cdots+\frac{1}{f(12)}$의 값을 구하시오.

무리식의 활용

7

2013년 6월 고1 27번 [4점]

길이가 L인 현의 장력과 밀도를 각각 T, rho라 하고 주파수를 ω라고 할 때, 다음 식이 성립한다고 한다.

$\omega = \frac{1}{2L}\sqrt{\frac{T}{rho}}$

길이가 같은 두 현 A, B가 있다. A의 장력이 B의 장력의 3배, A의 주파수가 B의 주파수의 $\frac{1}{2}$배일 때, A의 밀도는 B의 밀도의 n배이다. n의 값을 구하시오.

8

2015년 11월 고1 16번 [4점]

별에서 단위시간동안 방출되는 복사에너지의 양을 별의 광도라 한다. 별의 표면 온도를 T, 별의 반지름의 길이를 R, 별의 광도를 L이라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$T^2 = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{4\pi sigma}}$ (단, $sigma$는 슈테판-볼츠만 상수이다.)

두 별 A, B에 대하여 별 A의 표면 온도는 별 B의 표면 온도의 $\frac{1}{2}$배이고, 별 A의 반지름의 길이는 별 B의 반지름의 길이의 36배일 때, 별 A의 광도는 별 B의 광도의 k배이다. k의 값은?

① 49 ② 64 ③ 81

④ 100 ⑤ 121

무리함수의 그래프와 평행이동·대칭이동

9

무리함수 $y=\sqrt{-3x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 함수 $f(x)$의 정의역 X와 치역 Y는?

① $X=\{x|x\le 2\}, Y=\{y|y<3\}$

② $X=\{x|x<2\}, Y=\{y|y>3\}$

③ $X=\{x|x\ge 2\}, Y=\{y|y<3\}$

④ $X=\{x|x<2\}, Y=\{y|y\ge 3\}$

⑤ $X=\{x|x\le 2\}, Y=\{y|y\ge 3\}$

10

다음 중 그래프가 평행이동 또는 대칭이동에 의하여 함수 $y=\sqrt{-2x}$의 그래프와 겹쳐지는 것을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. $y=\sqrt{2(x-2)}+2$

ㄴ. $y=\sqrt{-2x+2}$

ㄷ. $y=-2\sqrt{2x-2}$

ㄹ. $y=-\sqrt{-2x+2}-2$

① ㄴ, ㄷ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

11

무리함수 $y=\sqrt{ax}-1\ (a\neq 0)$의 그래프를 x축의 방향으로 b만큼, y축의 방향으로 c만큼 평행이동하면 무리함수 $y=\sqrt{5x-1}+3$의 그래프를 y축에 대하여 대칭이동한 그래프와 일치한다. $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

무리함수의 그래프가 지나는 사분면

12

함수 $y=\sqrt{-x+3}-2$의 그래프에 대한 설명으로

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. 제2, 3, 4사분면을 지난다.
ㄴ. 치역은 $\{y|y\leq -2\}$이다.
ㄷ. 함수 $y=\sqrt{-x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프와 일치한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13

무리함수 $y=\sqrt{-2x+6}+a$의 그래프가 제1, 2, 4사분면을 모두 지나도록 하는 정수 a의 값의 합을 구하시오.

14

함수 $y=\sqrt{x+a}+a-2$의 그래프가 두 개의 사분면만을 지나도록 하는 실수 a의 값 또는 범위를 모두 구하시오.

15

2018년 3월 고2 가형 20번 [4점]

좌표평면 위의 두 곡선 $y=-\sqrt{kx+2k}+4$, $y=\sqrt{-kx+2k}-4$에 대하여

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, k는 0이 아닌 실수이다.)

보기

ㄱ. 두 곡선은 서로 원점에 대하여 대칭이다.
ㄴ. $k<0$이면 두 곡선은 한 점에서 만난다.
ㄷ. 두 곡선이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 k의 최댓값은 16이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

조건으로 무리함수의 식 구하기

16

두 상수 a, b에 대하여 무리함수 $f(x)=-\sqrt{ax+b}-2$의 정의역이 $\{x|x\le 2\}$이고 $f(-2)=-6$일 때, $f(-7)$의 값을 구하시오.

17

무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 정의역이 $\{x|x\le 4\}$, 치역이 $\{y|y\ge -2\}$이고, 그래프가 점 $(3,\ 0)$을 지날 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

18

무리함수 $f(x)=\sqrt{ax+1}+b$의 역함수를 $g(x)$라고 하자. $f(0)=4$, $g(8)=6$일 때 ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

무리함수의 최대·최소

19

함수 $y=-\sqrt{x+1}+a$는 $0 \leq x \leq b$에서 최댓값이 0이고, 최솟값이 -3이다. $a+b$의 값을 구하시오. (단, a와 b는 상수이다.)

20

함수 $y=-\sqrt{2x-2}+5$의 정의역이 $\{x|3 \leq x \leq 9\}$일 때, 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

21

$-5 \le x \le -1$에서 함수 $f(x) = -\sqrt{-ax+1}\ (a > 0)$의 최댓값이 -2가 되도록 하는 상수 a의 값을 구하시오.

22

정의역이 $\{x | -5 \le x \le 3\}$인 함수 $y = \sqrt{a-x} + 2$의 최솟값이 3일 때, 최댓값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

23

함수 $y=\sqrt{3+x}+\sqrt{3-x}$의 최댓값을 a, 최솟값을 b라 할 때, ab의 값을 구하시오.

무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

24

무리함수 $y=\sqrt{-2x+k}-1$의 그래프가 두 점 $(-1,\ 1)$, $(1,\ 2)$를 이은 선분과 만나도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오. (단, $k \geq 2$)

25

함수 $y=\sqrt{x-1}$의 그래프와 직선 $y=mx$는 점 $(a,\ b)$에서 접한다. 상수 m, a, b에 대하여 $m+a+b$의 값을 구하시오.

26

직선 $y=2x+k$와 무리함수 $y=\sqrt{a(x+3)}$의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k의 개수가 4일 때, 자연수 a의 개수를 구하시오.

27

두 집합 $A=\{(x,\ y)|y=-\sqrt{2x-5}-2\}$, $B=\{(x,\ y)|kx+y=0\}$에 대하여 $n(A\cap B)=2$가 되도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $\frac{1}{5}<k\leq\frac{4}{5}$

② $\frac{4}{5}\leq k<1$

③ $\frac{1}{5}\leq k<1$

④ $-1<k\leq-\frac{4}{5}$

⑤ $-\frac{4}{5}\leq k<-\frac{1}{5}$

28

2013년 11월 고1 27번 [4점]

$3\leq x\leq 5$에서 정의된 두 함수 $y=\frac{-2x+4}{x-1}$과 $y=\sqrt{3x}+k$의 그래프가 한 점에서 만나도록 하는 실수 k의 최댓값을 M이라 할 때, M^2의 값을 구하시오.

29

2019년 3월 고2 가형 15번 [4점]

함수 $y=5-2\sqrt{1-x}$의 그래프와 직선 $y=-x+k$가 제1사분면에서 만나도록 하는 모든 정수 k의 값의 합은?

① 11 ② 13 ③ 15

④ 17 ⑤ 19

30

2018년 3월 고3 나형 16번 [4점]

좌표평면에서 두 점 $\mathrm{A}(1,\ 4)$, $\mathrm{B}(3,\ 3)$을 이은 선분 AB와 함수 $y=a\sqrt{x}+b$의 그래프가 만나도록 하는 두 자연수 a, b의 모든 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수는?

① 3 ② 5 ③ 7

④ 9 ⑤ 11

무리함수의 역함수와 합성함수

31

$x>2$인 모든 실수에서 정의된 두 함수 $f(x)=\frac{x+1}{x-2}$, $g(x)=\sqrt{2x-4}$에 대하여 $(f\circ g^{-1})^{-1}\left(\frac{7}{6}\right)$의 값을 구하시오.

32

$x>-1$인 모든 실수에서 정의된 두 함수 $f(x)=\frac{-x+2}{x+1}$, $g(x)=\sqrt{3x+3}$에 대하여 $(f^{-1}\circ g^{-1})(k)=0$일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

33

함수 $f(x)=\sqrt{2x+1}$이 있다. 함수 $g(x)$가 0 이상의 모든 실수 x에 대하여 $f^{-1}(g(x))=x+1$을 만족시킬 때, $g(3)$의 값을 구하시오.

34

2020년 3월 고2 16번 [4점]

함수 $f(x)=\sqrt{3x-12}$가 있다. 함수 $g(x)$가 2 이상의 모든 실수 x에 대하여 $f^{-1}(g(x))=2x$를 만족시킬 때, $g(3)$의 값은?

① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{6}$
④ $\sqrt{7}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

35

함수 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{1-x}+2 & (x\le 1)\\ \frac{2x-3}{x-1} & (x>1)\end{cases}$에 대하여 $(f^{-1}\circ f^{-1}\circ f^{-1})(4)$의 값을 구하시오.

무리함수와 그 역함수의 그래프의 교점

36

함수 $f(x)=\sqrt{4x-2}+a$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나고 이 두 점 사이의 거리가 $2\sqrt{6}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, $-\frac{1}{2}<a\le\frac{1}{2}$)

37

무리함수 $f(x)=\sqrt{2x-k}+1$의 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 두 교점 사이의 거리가 $2\sqrt{2}$일 때, 실수 k의 값을 구하시오.

38

함수 $f(x)=\sqrt{3x-9}+3$의 그래프와 f의 역함수인 f^{-1}의 그래프가 좌표평면 위의 두 점에서 만날 때, 두 교점 사이의 거리를 구하시오.

39

무리함수 $y=\sqrt{4x-16}+m$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 m의 값의 범위가 $\alpha < m \leq \beta$이다. 이때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

40

함수 $f(x)=2\sqrt{x+1}+k$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 오직 한 점에서만 만나도록 하는 5보다 작은 정수 k의 개수를 구하시오.

41

2015년 9월 고2 나형 19번 [4점]

두 함수 $f(x)=\frac{1}{5}x^2+\frac{1}{5}k\ (x\geq 0)$, $g(x)=\sqrt{5x-k}$에 대하여 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 모든 정수 k의 개수는?

① 5 ② 7 ③ 9

④ 11 ⑤ 13

직선 y=x에 대하여 대칭인 두 점

42

함수 $f(x)=\sqrt{x+6}$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 만나는 점을 A라 하고, 직선 $y=-x-4$가 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$와 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

43

두 함수 $f(x)=\sqrt{x+6}$, $y=f^{-1}(x)$ $(x \geq 0)$의 그래프와 직선 $y=-x+k$ $(-6 \leq k \leq 3)$가 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이의 최댓값은 $\frac{b}{a}\sqrt{2}$이다. $a+b$의 값을 구하시오. (단, a와 b는 서로소인 자연수이다.)

44

함수 $f(x)=\sqrt{kx}$ $(k>0)$와 그 역함수 $f^{-1}(x)$에 대하여 직선 $y=-x+10$이 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 삼각형 OPQ의 넓이가 20일 때, 상수 k의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, 점 P의 x좌표는 점 Q의 x좌표보다 작다.)

45

2023년 11월 고1 19번 [4점]

그림과 같이 함수 $f(x)=\sqrt{x-2}$와 그 역함수 $f^{-1}(x)$에 대하여 기울기가 -1인 직선 l이 곡선 $y=f(x)$와 점 P에서 만나고 직선 l이 곡선 $y=f^{-1}(x)$와 점 Q에서 만난다.

다음은 삼각형 OPQ의 외접원의 넓이가 $\frac{25}{2}\pi$일 때, 점 P의 y좌표를 구하는 과정이다. (단, O는 원점이다.)

점 P의 y좌표를 $a\ (a\geq 0)$이라 하면 점 P의 좌표는 ((가) , a)이다.

두 곡선 $y=f(x)$와 $y=f^{-1}(x)$는 직선 $y=x$에 대하여 서로 대칭이고 두 직선 l과 $y=x$는 서로 수직이므로 두 점 P와 Q는 직선 $y=x$에 대하여 서로 대칭이다.

그러므로 삼각형 OPQ의 외접원의 중심을 C라 하면 점 C는 직선 $y=x$ 위에 있다.

삼각형 OPQ의 외접원의 넓이가 $\frac{25}{2}\pi$일 때, 점 C의 좌표는 ((나) , (나))이고, $\overline{\mathrm{CP}}=\overline{\mathrm{CO}}$에서 $a=$ (다)

따라서 점 P의 y좌표는 (다)이다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $g(a)$라 하고, (나), (다)에 알맞은 수를 각각 m, n이라 할 때, $m+g(n)$의 값은?

① 8 ② $\frac{33}{4}$ ③ $\frac{17}{2}$
④ $\frac{35}{4}$ ⑤ 9

무리함수의 그래프 위의 점과 도형

46

2018년 3월 고2 나형 17번 [4점]

함수 $y=2\sqrt{x}$의 그래프 위의 점 A를 지나고 x축, y축에 각각 평행한 직선이 함수 $y=\sqrt{x}$의 그래프와 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 ACB가 직각이등변삼각형일 때, 삼각형 ACB의 넓이는? (단, 점 A는 제1사분면에 있다.)

① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{15}$ ③ $\frac{1}{12}$
④ $\frac{1}{9}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

47

2024년 3월 고2 14번 [4점]

$k > 1$인 상수 k에 대하여 점 $\mathrm{A}(k,\ 0)$을 지나고 y축에 평행한 직선이 두 곡선 $y = \sqrt{x}$, $y = \sqrt{kx}$와 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 OBC의 넓이가 삼각형 OAB의 넓이의 2배일 때, 삼각형 OBC의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

① 15 ② 18 ③ 21

④ 24 ⑤ 27

48

함수 $y = \sqrt{a(3 - x)}\ (a > 0)$의 그래프와 함수 $y = \sqrt{x + 3}$의 그래프가 만나는 점을 P라 하자. 두 점 $\mathrm{A}(-3,\ 0)$, $\mathrm{B}(3,\ 0)$에 대하여 삼각형 PAB의 넓이가 6일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

49

2014년 11월 고1 20번 [4점]

함수 $f(x)=\sqrt{2x+3}$의 그래프와 함수 $g(x)=\frac{1}{2}(x^2-3)\ (x\geq 0)$의 그래프가 만나는 점을 A라 하자. 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 $\mathrm{B}\left(\frac{1}{2},\ 2\right)$를 지나고 기울기가 -1인 직선 l이 함수 $y=g(x)$의 그래프와 만나는 점을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

① $\frac{9}{4}$ ② $\frac{19}{8}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{21}{8}$ ⑤ $\frac{11}{4}$

50

두 곡선 $y=\sqrt{x}+3$, $y=\sqrt{x-3}$ 및 두 직선 $y=-x+3$, $y=-x+15$로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

두 함수로 정의된 함수

51

2012년 11월 고1 18번 [4점]

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가 $f(x)=\begin{cases}\frac{2x+3}{x-2} & (x>3)\\ \sqrt{3-x}+a & (x\le 3)\end{cases}$일 때, 함수 f는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 f의 치역은 $\{y|y>2\}$이다.
(나) 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $x_1\neq x_2$이면 $f(x_1)\neq f(x_2)$이다.

$f(2)f(k)=40$일 때, 상수 k의 값은? (단, a는 상수이다.)

① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{7}{2}$
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ $\frac{11}{2}$

52

함수 $f(x)=\begin{cases}ax+b & (x\ge 1)\\ \sqrt{c-2x}+1 & (x<1)\end{cases}$는 일대일대응이다. 함수 $y=f(x)$의 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점의 개수가 3이고, 그 교점의 x좌표가 각각 -1, 1, 3일 때, $a+2b+3c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

고난도

53

2009년 3월 고2 29번 [4점]

두 함수 $f(x)=\sqrt{x+4}-3$, $g(x)=\sqrt{-x+4}+3$의 그래프와 두 직선 $x=-4$, $x=4$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

54

2018년 9월 고2 가형 29번 [4점]

좌표평면에서 두 곡선 $y=2\sqrt{x}$, $y=-\sqrt{x}+6$과 직선 $x=k$로 둘러싸인 영역의 내부 또는 그 경계에 포함되고 x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점의 개수가 59가 되도록 하는 자연수 k의 값을 구하시오. (단, $k>4$)

55

2023년 3월 고2 20번 [4점]

함수 $f(x)=\begin{cases}-(x-a)^2+b & (x\le a)\\ -\sqrt{x-a}+b & (x>a)\end{cases}$와 서로 다른 세 실수 α, β, γ가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $\{f(x)-\alpha\}\{f(x)-\beta\}=0$을 만족시키는 실수 x의 값은 α, β, γ뿐이다.
(나) $f(\alpha)=\alpha$, $f(\beta)=\beta$

$\alpha+\beta+\gamma=15$일 때, $f(\alpha+\beta)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

56

두 집합 $A=\left\{(x,\ y)|y=\sqrt{x-[x]}-[x],\ x\geq 0\right\}$, $B=\{(x,\ y)|y=kx+2\}$에 대하여 $n(A\cap B)=2$를 만족시키는 실수 k의 값의 범위는 $a\leq k<b$이다. 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오. (단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

57

2024년 3월 고2 30번 [4점]

두 상수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=\sqrt{-x+a}-b$라 하자. 함수 $g(x)=\begin{cases}|f(x)|+b & (x\leq a)\\ -f(-x+2a)+|b| & (x>a)\end{cases}$와 두 실수 α, β $(\alpha<\beta)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 실수 t에 대하여 함수 $y=g(x)$의 그래프와 직선 $y=t$의 교점의 개수를 $h(t)$라 하면 $h(\alpha)\times h(\beta)=4$이다.

(나) 방정식 $\{g(x)-\alpha\}\{g(x)-\beta\}=0$을 만족시키는 실수 x의 최솟값은 -30, 최댓값은 15이다.

$\{g(150)\}^2$의 값을 구하시오.

58

2020년 3월 고2 30번 [4점]

함수 $f(x)=\sqrt{ax-3}+2$ $\left(a \geq \frac{3}{2}\right)$에 대하여 집합 $\{x|x \geq 2\}$에서 정의된 함수 $g(x)=\begin{cases} f(x) & (f(x)<f^{-1}(x)\text{인 경우}) \\ f^{-1}(x) & (f(x) \geq f^{-1}(x)\text{인 경우}) \end{cases}$가 있다. 자연수 n에 대하여 함수 $y=g(x)$의 그래프와 직선 $y=x-n$이 만나는 서로 다른 점의 개수를 $h(n)$이라 하자. $h(1)=h(3)<h(2)$일 때, $g(4)=\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

정답 및 풀이

무리식과 무리함수

정답 및 풀이

1

[정답] ⑤

통분하면 $\frac{x(\sqrt{x+9}-3)+x(\sqrt{x+9}+3)}{(x+9)-9}=\frac{2x\sqrt{x+9}}{x}=2\sqrt{x+9}$

2

[정답] 6

$|x+3| \geq 3$에서 $x \leq -6$ 또는 $x \geq 0$

$|x-1| \leq 4$에서 $-3 \leq x \leq 5$

공통부분은 $0 \leq x \leq 5$이므로 정수 x는 6개

3

[정답] $1+\sqrt{2}$

분모를 유리화하면 $\frac{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1})^2}{(x+1)-(x-1)}=\frac{2x+2\sqrt{x^2-1}}{2}=x+\sqrt{x^2-1}$

$x=\sqrt{2}$를 대입하면 $\sqrt{2}+1$

4

[정답] 7

$x-3 \geq 0, 5-x>0$에서 $3 \leq x<5$

정수 x는 3, 4이므로 합은 7

5

[정답] 21

$k=-1$이면 $\sqrt{5}$이므로 성립한다.

$k \neq -1$이면 $k+1>0$이고 $D=(k+1)^2-20(k+1) \leq 0$에서 $0<k+1 \leq 20$

따라서 $-1 \leq k \leq 19$이므로 정수 k는 21개

6

[정답] $\frac{3}{2}$

$\frac{1}{f(x)}=\frac{\sqrt{4x+1}-\sqrt{4x-3}}{(4x+1)-(4x-3)}=\frac{1}{4}(\sqrt{4x+1}-\sqrt{4x-3})$

합은 $\frac{1}{4}(\sqrt{49}-\sqrt{1})=\frac{3}{2}$

7

[정답] 12

B의 장력, 밀도, 주파수를 T, rho, ω라 하면 $\frac{1}{2}\omega=\frac{1}{2L}\sqrt{\frac{3T}{nrho}}$

$\omega=\frac{1}{2L}\sqrt{\frac{T}{rho}}$로 나누면 $\frac{1}{2}=\sqrt{\frac{3}{n}}, n=12$

8

[정답] ③

관계식에서 $L=4\pi sigmaT^4R^2$

$k=\left(\frac{1}{2}\right)^4 \times 36^2=\frac{1296}{16}=81$

9

[정답] ⑤

$f(x)=\sqrt{-3(x-2)}+3$이므로 $-3(x-2) \geq 0$에서 정의역은 $\{x|x \leq 2\}$, 치역은 $\{y|y \geq 3\}$

10

[정답] ④

$y=\sqrt{ax}$ 꼴로 바꿨을 때 $|a|=2$이면 겹쳐진다.

ㄱ. $y=\sqrt{2x}$를 평행이동 (겹쳐짐) ㄴ. $y=\sqrt{-2(x-1)}$ (겹쳐짐)

ㄷ. $-2\sqrt{2x-2}=-\sqrt{8(x-1)}$이므로 겹쳐지지 않는다. ㄹ. $y=-\sqrt{-2(x-1)}-2$ (겹쳐짐)

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄹ

11

[정답] $-\frac{6}{5}$

$y=\sqrt{5x-1}+3$을 y축에 대하여 대칭이동하면 $y=\sqrt{-5x-1}+3=\sqrt{-5\left(x+\frac{1}{5}\right)}+3$

$y=\sqrt{a(x-b)}-1+c$와 같으므로 $a=-5$, $b=-\frac{1}{5}, c=4$

$a+b+c=-\frac{6}{5}$

12

[정답] ①

$y=\sqrt{-(x-3)}-2$는 점 $(3,\ -2)$에서 시작하여 왼쪽 위로 뻗고, y절편 $\sqrt{3}-2<0$

ㄱ. 제4, 3, 2사분면을 지난다. (참) ㄴ. 치역은 $\{y|y \geq -2\}$ (거짓)

ㄷ. x축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다. (거짓)

따라서 ㄱ

13

[정답] -3

$y=\sqrt{-2(x-3)}+a$는 점 $(3,\ a)$에서 시작하여 왼쪽 위로 뻗는다.

제4사분면을 지나려면 $a<0$, 제2사분면을 지나려면 y절편 $\sqrt{6}+a>0$

$-\sqrt{6}<a<0$이므로 정수 a는 -2, -1이고 합은 -3

14

[정답] $a\le 0$ 또는 $a=1$ 또는 $a\ge 2$

그래프는 시작점 $(-a,\ a-2)$에서 오른쪽 위로 뻗는다.

$a\le 0$이면 시작점이 y축 또는 그 오른쪽, x축 아래에 있어 제4, 1사분면만 지난다.

$a\ge 2$이면 시작점이 x축 또는 그 위, y축 왼쪽에 있어 제2, 1사분면만 지난다.

$0<a<2$이면 시작점이 제3사분면에 있으므로 원점을 지날 때만 두 사분면을 지난다. $\sqrt{a}+a-2=0$에서 $\sqrt{a}=1$, $a=1$

따라서 $a\le 0$ 또는 $a=1$ 또는 $a\ge 2$

15

[정답] ④

$f(x)=-\sqrt{k(x+2)}+4$라 하면 $-f(-x)=\sqrt{k(-x+2)}-4$이므로 두 곡선은 원점에 대하여 대칭이다. (ㄱ 참)

ㄴ. $k<0$이면 첫 곡선은 $x\le -2$, 둘째 곡선은 $x\ge 2$에서만 정의되므로 만나지 않는다. (거짓)

ㄷ. $k>0$이면 첫 곡선은 $(-2,\ 4)$에서 오른쪽 아래로, 둘째 곡선은 $(2,\ -4)$에서 왼쪽 위로 뻗는다. k가 커질수록 두 곡선이 멀어지고, 첫 곡선이 점 $(2,\ -4)$를 지날 때 $-\sqrt{4k}+4=-4$, $k=16$이 최댓값이다. (참)

따라서 ㄱ, ㄷ

16

[정답] -8

시작점이 $(2,\ -2)$이므로 $f(x)=-\sqrt{a(x-2)}-2\ (a<0)$

$f(-2)=-\sqrt{-4a}-2=-6$에서 $a=-4$, $b=8$

$f(-7)=-\sqrt{36}-2=-8$

17

[정답] 10

$y=\sqrt{a(x-4)}-2$ $(a<0)$로 놓으면 $0=\sqrt{-a}-2$에서 $a=-4$

$y=\sqrt{-4x+16}-2$이므로 $b=16$, $c=-2$

$a+b+c=10$

18

[정답] 12

$f(0)=1+b=4$에서 $b=3$

$g(8)=6$이면 $f(6)=8$이므로 $\sqrt{6a+1}+3=8$, $a=4$

$ab=12$

19

[정답] 16

감소함수이므로 최댓값은 $x=0$일 때 $-1+a=0$, $a=1$

최솟값은 $x=b$일 때 $-\sqrt{b+1}+1=-3$, $b=15$

$a+b=16$

20

[정답] 4

감소함수이므로 최댓값은 $x=3$일 때 $-2+5=3$, 최솟값은 $x=9$일 때 $-4+5=1$

합은 4

21

[정답] 3

$a>0$이므로 $-ax+1$은 x가 커질수록 작아지고 $f(x)$는 증가한다.

최댓값은 $f(-1)=-\sqrt{a+1}=-2$에서 $a=3$

22

[정답] 5

감소함수이므로 최솟값은 $x=3$일 때 $\sqrt{a-3}+2=3$, $a=4$

최댓값은 $x=-5$일 때 $\sqrt{9}+2=5$

23

[정답] $6\sqrt{2}$

정의역은 $-3\le x\le 3$이고 $y^2=6+2\sqrt{9-x^2}$

$0\le\sqrt{9-x^2}\le 3$이므로 $6\le y^2\le 12$

$a=2\sqrt{3}$, $b=\sqrt{6}$이므로 $ab=2\sqrt{18}=6\sqrt{2}$

24

[정답] 10

$f(x)=\sqrt{-2x+k}-1$은 감소하고 선분은 오른쪽 위로 올라가므로 $f(-1)\ge 1$, $f(1)\le 2$이어야 한다.

$\sqrt{2+k}\ge 2$에서 $k\ge 2$, $\sqrt{k-2}\le 3$에서 $k\le 11$

정수 k는 2부터 11까지 10개

25

[정답] $\frac{7}{2}$

$\sqrt{x-1}=mx\ (m>0)$의 양변을 제곱하면 $m^2x^2-x+1=0$, $D=1-4m^2=0$에서 $m=\frac{1}{2}$

$\frac{1}{4}x^2-x+1=0$에서 $x=2$, $b=1$이므로 $m+a+b=\frac{7}{2}$

26

[정답] 8

직선이 시작점 $(-3,\ 0)$을 지날 때 $k=6$

접할 때 $(2x+k)^2=a(x+3)$, $4x^2+(4k-a)x+k^2-3a=0$의 판별식 $(4k-a)^2-16(k^2-3a)=a^2+48a-8ak=0$에서 $k=\frac{a+48}{8}$

두 점에서 만나는 k의 범위는 $6\le k<\frac{a+48}{8}$이고, 정수 k가 6, 7, 8, 9의 4개이려면 $9<\frac{a+48}{8}\le 10$

$24<a\le 32$이므로 자연수 a는 8개

27

[정답] ②

곡선은 점 $\left(\frac{5}{2},\ -2\right)$에서 시작하여 오른쪽 아래로 뻗고, 직선 $y=-kx$는 원점을 지난다.

직선이 시작점을 지날 때 $-2=-\frac{5}{2}k$, $k=\frac{4}{5}$

접할 때 $\sqrt{2x-5}=kx-2$에서 $k^2x^2-2(2k+1)x+9=0$, $\frac{D}{4}=(2k+1)^2-9k^2=0$, $k>0$이므로 $k=1$

따라서 $\frac{4}{5}\le k<1$

28

[정답] 16

$y=\frac{-2x+4}{x-1}=-2+\frac{2}{x-1}$은 감소하고, $y=\sqrt{3x}+k$는 증가한다.

한 점에서 만나려면 $x=3$에서 $\sqrt{9}+k\le -1$, $x=5$에서 $\sqrt{15}+k\ge -\frac{3}{2}$

$-\frac{3}{2}-\sqrt{15}\le k\le -4$이므로 $M=-4$, $M^2=16$

29

[정답] ③

$0<x\le 1$에서 $y=5-2\sqrt{1-x}$의 값은 $3<y\le 5$이므로 이 부분이 제1사분면에 있다.

$k=x+5-2\sqrt{1-x}$는 $0<x\le 1$에서 증가하므로 $3<k\le 6$

정수 k는 4, 5, 6이고 합은 15

30

[정답] ②

선분 위에서 $y=4-\frac{x-1}{2}$ $(1\le x\le 3)$이고 $F(x)=a\sqrt{x}+b-4+\frac{x-1}{2}$는 증가하므로 $F(1)\le 0\le F(3)$

$a+b\le 4$, $a\sqrt{3}+b\ge 3$

만족하는 $(a,\ b)$는 $(1,\ 2)$, $(1,\ 3)$, $(2,\ 1)$, $(2,\ 2)$, $(3,\ 1)$의 5개

31

[정답] 6

$(f\circ g^{-1})^{-1}=g\circ f^{-1}$

$f(k)=\frac{7}{6}$에서 $6k+6=7k-14$, $k=20$

$g(20)=\sqrt{36}=6$

32

[정답] 3

$(f^{-1}\circ g^{-1})(k)=(g\circ f)^{-1}(k)=0$이므로 $k=(g\circ f)(0)$

$f(0)=2$, $g(2)=\sqrt{9}=3$이므로 $k=3$

33

[정답] 3

$f^{-1}(g(x))=x+1$이면 $g(x)=f(x+1)=\sqrt{2x+3}$

$g(3)=\sqrt{9}=3$

34

[정답] ③

$g(x)=f(2x)=\sqrt{6x-12}$

$g(3)=\sqrt{6}$

35

[정답] $\frac{9}{4}$

$x\le 1$에서 $f(x)\ge 2$, $x>1$에서 $f(x)=2-\frac{1}{x-1}<2$

$f(x)=4$: $\sqrt{1-x}=2$에서 $f^{-1}(4)=-3$

$f(x)=-3$: $2-\frac{1}{x-1}=-3$에서 $f^{-1}(-3)=\frac{6}{5}$

$f(x)=\frac{6}{5}$: $2-\frac{1}{x-1}=\frac{6}{5}$에서 $f^{-1}\left(\frac{6}{5}\right)=\frac{9}{4}$

36

[정답] $\frac{1}{4}$

증가함수이므로 교점은 $y=x$ 위에 있다.

$\sqrt{4x-2}=x-a$에서 $x^2-(2a+4)x+a^2+2=0$

두 근의 차의 제곱은 $(2a+4)^2-4(a^2+2)=16a+8$이고, 거리 $2\sqrt{6}$에서 차의 제곱은 12

$16a+8=12$, $a=\frac{1}{4}$

37

[정답] 2

증가함수이므로 $\sqrt{2x-k}+1=x$에서 $x^2-4x+k+1=0$

두 근 α, β에 대하여 $\sqrt{2(\alpha-\beta)^2}=2\sqrt{2}$, $(\alpha-\beta)^2=4$

$16-4(k+1)=4$에서 $k=2$

38

[정답] $3\sqrt{2}$

$\sqrt{3x-9}=x-3$에서 $x^2-9x+18=0$, $x=3$ 또는 $x=6$

두 교점 $(3,\ 3)$, $(6,\ 6)$ 사이의 거리는 $3\sqrt{2}$

39

[정답] 7

증가함수이므로 $y=x$와의 교점을 센다. 그래프는 점 $(4,\ m)$에서 시작한다.

접할 때 $4x-16=(x-m)^2$, $x^2-(2m+4)x+m^2+16=0$, $\frac{D}{4}=4m-12=0$에서 $m=3$

시작점이 $y=x$ 위에 있을 때 $m=4$

$3<m\le 4$이므로 $\alpha+\beta=7$

40

[정답] 6

증가함수이므로 $y=x$와의 교점을 센다. 그래프는 점 $(-1,\ k)$에서 시작한다.

$k>-1$이면 시작점이 $y=x$보다 위에 있어 한 점에서 만난다.

접할 때 $4(x+1)=(x-k)^2$, $x^2-2(k+2)x+k^2-4=0$, $\frac{D}{4}=4k+8=0$에서 $k=-2$ ($-2<k\le -1$이면 두 점, $k<-2$이면 만나지 않는다.)

정수 k는 -2, 0, 1, 2, 3, 4의 6개

41

[정답] ②

f는 g의 역함수이고 g는 증가하므로 교점은 $y=x$ 위에 있다. $\sqrt{5x-k}=x$에서 $x^2-5x+k=0$ $(x\geq 0)$

서로 다른 두 실근이 모두 0 이상이려면 $25-4k>0$, $k\geq 0$

$0\leq k\leq 6$이므로 정수 k는 7개

42

[정답] 30

$\sqrt{x+6}=x$에서 $\mathrm{A}(3,\ 3)$

$\sqrt{x+6}=-x-4$ $(x\leq -4)$에서 $x^2+7x+10=0$, $x=-5$이므로 $\mathrm{B}(-5,\ 1)$, $\mathrm{C}(1,\ -5)$

$\overline{\mathrm{BC}}=6\sqrt{2}$, 점 A와 직선 $x+y+4=0$ 사이의 거리는 $\frac{10}{\sqrt{2}}$

넓이는 $\frac{1}{2}\times 6\sqrt{2}\times\frac{10}{\sqrt{2}}=30$

43

[정답] 29

A, B는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 $\overline{\mathrm{AB}}$는 점 A와 직선 $y=x$ 사이의 거리의 2배이다.

기울기가 1인 직선 $y=x+c$가 $y=\sqrt{x+6}$에 접할 때 $x^2+(2c-1)x+c^2-6=0$, $D=25-4c=0$에서 $c=\frac{25}{4}$

최댓값은 $2\times\frac{25}{4\sqrt{2}}=\frac{25}{4}\sqrt{2}$이므로 $a+b=29$

44

[정답] $\frac{49}{3}$

$\mathrm{P}(\alpha,\ 10-\alpha)$이면 $\mathrm{Q}(10-\alpha,\ \alpha)$이고 $\overline{\mathrm{PQ}}=(10-2\alpha)\sqrt{2}$

원점과 직선 $x+y-10=0$ 사이의 거리는 $\frac{10}{\sqrt{2}}$이므로 넓이 $5(10-2\alpha)=20$, $\alpha=3$

$\mathrm{P}(3,\ 7)$이 $y=\sqrt{kx}$ 위에 있으므로 $49=3k$, $k=\frac{49}{3}$

45

[정답] ③

$a=\sqrt{x-2}$에서 $x=a^2+2$이므로 $g(a)=a^2+2$

외접원의 반지름을 r라 하면 $r^2=\frac{25}{2}$이고 $\overline{\mathrm{CO}}=\sqrt{2}m=r$이므로 $m=\frac{5}{2}$

$\left(a^2+2-\frac{5}{2}\right)^2+\left(a-\frac{5}{2}\right)^2=\frac{25}{2}$를 정리하면 $a^4-5a-6=0$, $(a-2)(a^3+2a^2+4a+3)=0$에서 $n=2$

$m+g(n)=\frac{5}{2}+6=\frac{17}{2}$

46

[정답] ①

$\mathrm{A}(a,\ 2\sqrt{a})$이면 $\mathrm{C}(a,\ \sqrt{a})$, $\mathrm{B}(4a,\ 2\sqrt{a})$

$\overline{\mathrm{AB}}=3a$, $\overline{\mathrm{AC}}=\sqrt{a}$이므로 $3a=\sqrt{a}$, $a=\frac{1}{9}$

넓이는 $\frac{1}{2}\times(3a)^2=\frac{1}{18}$

47

[정답] ⑤

$\mathrm{B}(k,\ \sqrt{k})$, $\mathrm{C}(k,\ k)$이므로 $\overline{\mathrm{BC}}=k-\sqrt{k}$, $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{k}$

$k-\sqrt{k}=2\sqrt{k}$에서 $\sqrt{k}=3$, $k=9$

삼각형 OBC의 넓이는 $\frac{1}{2}\times 6\times 9=27$

48

[정답] 2

삼각형의 넓이 $\frac{1}{2}\times 6\times y=6$에서 점 P의 y좌표는 2이고, $\sqrt{x+3}=2$에서 $\mathrm{P}(1,\ 2)$

$\sqrt{2a}=2$에서 $a=2$

49

[정답] ④

g는 f의 역함수이고 f는 증가하므로 A는 $\sqrt{2x+3}=x$에서 $\mathrm{A}(3,\ 3)$

직선 l은 $y=x$와 수직이므로 C는 B를 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점 $\left(2,\ \frac{1}{2}\right)$

$\overline{\mathrm{BC}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$, 점 A와 직선 $x+y-\frac{5}{2}=0$ 사이의 거리는 $\frac{7}{2\sqrt{2}}$

넓이는 $\frac{1}{2}\times\frac{3\sqrt{2}}{2}\times\frac{7}{2\sqrt{2}}=\frac{21}{8}$

50

[정답] 36

곡선 $y=\sqrt{x}+3$을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동하면 곡선 $y=\sqrt{x-3}$이고, 이 이동은 두 직선 위의 점을 같은 직선 위로 옮긴다.

따라서 둘러싸인 부분의 넓이는 네 점 $(0,\ 3)$, $(3,\ 0)$, $(12,\ 3)$, $(9,\ 6)$을 꼭짓점으로 하는 평행사변형의 넓이와 같다.

밑변 $3\sqrt{2}$, 두 직선 사이의 거리 $6\sqrt{2}$이므로 넓이는 36

51

[정답] ⑤

$x>3$에서 $f(x)=2+\frac{7}{x-2}$의 치역은 $\{y|2<y<9\}$, $x\leq 3$에서 치역은 $\{y|y\geq a\}$이므로 $a=9$

$f(2)=10$이므로 $f(k)=4$이고 $k>3$에서 $2+\frac{7}{k-2}=4$, $k=\frac{11}{2}$

52

[정답] 9

$x<1$에서 f가 감소하므로 f는 감소함수이고, $y=x$ 위의 교점은 하나이다. 나머지 두 교점은 $y=x$에 대하여 대칭이다.

교점은 $(1,\ 1)$, $(-1,\ 3)$, $(3,\ -1)$이므로 $f(1)=a+b=1$이고 일대일대응이므로 $\sqrt{c-2}+1=1$, $c=2$

$f(3)=3a+b=-1$에서 $a=-1$, $b=2$ ($f(-1)=\sqrt{4}+1=3$도 맞다.)

$a+2b+3c=-1+4+6=9$

53

[정답] 48

$-4\leq x\leq 4$에서 $g(x)-f(x)=\sqrt{4-x}-\sqrt{4+x}+6>0$이고, 이 세로 길이를 $w(x)$라 하면 $w(x)+w(-x)=12$

즉 x와 $-x$에서의 세로 길이의 평균이 항상 6이므로, 도형을 y축에 대하여 대칭인 두 부분으로 나누어 맞붙이면 가로 8, 세로 6인 직사각형과 넓이가 같다.

넓이는 $8\times 6=48$

54

[정답] 18

두 곡선은 $x=4$에서 만나고, $4 \le x \le k$에서 $-\sqrt{x}+6 \le y \le 2\sqrt{x}$인 정수점을 센다.

$x=4$: $y=4$의 1개, $x=5,\ 6$: $y=4$의 1개씩, $x=7,\ 8$: $y=4,\ 5$의 2개씩, $x=9 \sim 12$: $y=3 \sim 6$의 4개씩

$x=13 \sim 15$: $y=3 \sim 7$의 5개씩, $x=16 \sim 20$: $y=2 \sim 8$의 7개씩

$x=15$까지 $1+1+1+2+2+16+15=38$개이고, $x=16,\ 17,\ 18$에서 7개씩 더하면 59개이므로 $k=18$

55

[정답] ③

f는 $x=a$에서 최댓값 b를 갖고, $y=t\ (t<b)$와는 두 점에서, $y=b$와는 한 점에서 만난다.

근이 모두 세 개이므로 α, β 중 하나는 b이고, $f(x)=b$의 근은 $x=a$ 뿐이므로 그 값은 $a=b$

다른 하나를 $t\ (t<a)$라 하면 $f(t)=t$이고 t는 $x \le a$ 부분에 있어 $-(t-a)^2+a=t$에서 $t=a-1$, $y=a-1$의 다른 교점은 $-\sqrt{x-a}+a=a-1$에서 $\gamma=a+1$

$a+(a-1)+(a+1)=15$에서 $a=b=5$, $\alpha+\beta=9$이므로 $f(9)=-\sqrt{4}+5=3$

56

[정답] 13

$n \le x < n+1$에서 $y=\sqrt{x-n}-n$이므로 그래프는 점 $(n,\ -n)$에서 시작하는 곡선 조각들이고, 각 조각의 오른쪽 끝은 $(n+1,\ 1-n)$(포함하지 않음)에 가까워진다.

직선 $y=kx+2$는 점 $(0,\ 2)$를 지난다. 점 $(1,\ -1)$을 지날 때 $k=-3$, 점 $(2,\ -2)$를 지날 때 $k=-2$

$-3 \le k < -2$일 때 직선은 $0 \le x < 1$, $1 \le x < 2$의 두 조각과 한 번씩 만나고 다른 조각과는 만나지 않는다.

$a=-3$, $b=-2$이므로 $a^2+b^2=13$

57

[정답] 36

$b \le 0$이면 $g(x)$는 $x \le a$에서 $\sqrt{a-x}$, $x>a$에서 $-\sqrt{x-a}$인 감소함수라 $h(t) \le 1$이므로 $b>0$

$b>0$이면 $x \le a$에서 $g(x)=\left|\sqrt{a-x}-b\right|+b$ (최솟값 b, $x=a$에서 $2b$), $x>a$에서 $g(x)=-\sqrt{x-a}+2b$ (감소)

$h(t)$는 $t>2b$에서 1, $t=2b$에서 2, $b<t<2b$에서 3, $t=b$에서 2, $t<b$에서 1이므로 (가)에서 $\alpha=b$, $\beta=2b$

$g(x)=b$의 근은 $a-b^2$, $a+b^2$이고 $g(x)=2b$의 근은 a, $a-4b^2$이므로 $a-4b^2=-30$, $a+b^2=15$에서 $b=3$, $a=6$

$g(150)=-\sqrt{144}+6=-6$이므로 $\{g(150)\}^2=36$

58

[정답] 13

$f^{-1}(x)=\frac{(x-2)^2+3}{a}$ $(x \ge 2)$이고, f와 f^{-1}의 교점은 $y=x$ 위에 있다.

$f(2) \ge 2 \ge \frac{3}{a}=f^{-1}(2)$이므로

$y=x$와의 두 교점 중 큰 쪽의 x좌표를 r라 하면 $2 \le x \le r$에서 $g=f^{-1}$, $x \ge r$에서 $g=f$이다.

$x \ge r$에서는 직선 $y=x-n$과 항상 한 점에서 만나므로 $h(n)=1+$($2 \le x \le r$에서 $y=f^{-1}(x)$와 직선의 교점 수)

$f^{-1}(x)-x$의 최솟값을 $-mu$, $f^{-1}(2)-2=-e$라 하면 $h(2)>h(1)=h(3)$이 되려면 $1<e \le 2$, $mu=3$, 즉 직선 $y=x-3$이 곡선 $y=f^{-1}(x)$에 접한다.

$(x-2)^2+3=a(x-3)$, $x^2-(a+4)x+3a+7=0$의 판별식 $a^2-4a-12=0$에서 $a=6$ (이때 $e=\frac{3}{2}$)

$g(4)=f^{-1}(4)=\frac{7}{6}$이므로 $p+q=13$